

Math: oddiy tenglamalarni yechish

Bu darsda bir noma'lumli oddiy chiziqli tenglamalarni yechish ko'nikmasi mustahkamlanadi — bu Algebra bosqichining asosiy poydevori.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Tenglama yechishning asosiy qoidasi

- Tenglamaning ikki tomonida bir xil amalni bajarish mumkin (qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish).
- Maqsad — noma'lumni (x) tenglamaning bir tomonida yolg'iz qoldirish.
- Amallarni teskari tartibda bajarish: avval qo'shish/ayirish, keyin ko'paytirish/bo'lish.

Qavsli va kasrli tenglamalar

- Qavsni distributiv qonun bilan ochish: $a(b+c) = ab + ac$.
- Kasrli tenglamada har ikki tomonni umumiy maxrajga ko'paytirib, kasrlardan qutulish qulay.
- Murakkab tenglamalarni soddalashtirishdan oldin har doim qavslarni ochib olish kerak.

Javobni tekshirish

- Topilgan x qiymatini asl tenglamaga qo'yib tekshirish — xatolardan saqlaydi.
- Agar tenglama ikki tomoni teng chiqmasa, hisoblashda xato bo'lgan.
- Test paytida vaqt bo'lsa, har doim tekshirish tavsiya etiladi.

SAT'da 'no solution' yoki 'infinite solutions' holatlari ham uchraydi — ularni 18-darsda chuqur o'rganamiz.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Bir noma'lumli chiziqli tenglamani har qanday ko'rinishda yecha oladi
- Tenglama ikki tomonida bir xil amalni qo'llash qoidasini biladi
- Tekshirish (check) orqali javobning to'g'riligini tasdiqlay oladi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: $3(x - 2) + 4 = 2x + 6$ tenglamasini yeching.

Yechim qadamlari:

- Qavsni ochamiz: $3x - 6 + 4 = 2x + 6$.
- Soddalashtiramiz: $3x - 2 = 2x + 6$.
- x ni bir tomonga o'tkazamiz: $3x - 2x = 6 + 2 \rightarrow x = 8$.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 10 ta oddiy chiziqli tenglamani yechish
- 5 ta qavsli tenglamani yechish
- 3 ta yechimni asl tenglamaga qo'yib tekshirish

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 12 ta aralash chiziqli tenglamani yechish
- Har bir yechimni tekshirish (check) bilan tasdiqlash
- Xato qilingan misollarni error log'ga yozish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Tenglamaning ikki tomonida bir xil amal bajariladi
- Avval qavslarni ochish, keyin soddalashtirish kerak
- Javobni asl tenglamaga qo'yib tekshirish xatolardan saqlaydi